

Interrogation 13

1. Combien y a-t-il de numéros de téléphone à 8 chiffres ?
2. Combien y a-t-il de numéros de téléphone à 8 chiffres 2 à 2 distincts ?
3. Combien y a-t-il de numéros de téléphone à 8 chiffres dont les chiffres forment une suite strictement croissante ?
4. Énoncer un maximum de propriétés d'une fonction probabilité $\mathbb{P}$, en particulier le théorème de limite monotone.
5. Énoncer un maximum de propriétés de l'espérance d'une VARD.
6. Énoncer un maximum de propriétés de la variance d'une VARD.

7. Rappeler la définition de la covariance de X et Y (en précisant les conditions d'existence).
Quand dit-on que X et Y sont deux VARD décorréées ou non-corréées ?

8. Soit X une VARD à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = n) = \frac{\lambda}{n(n+1)(n+2)}$.
Déterminer λ puis préciser le cas échéant l'espérance et la variance de X .

9. Soit (X, Y) dont la loi conjointe est $\mathbb{P}((X, Y) = (j, k)) = \frac{(j+k)}{2^{j+k} e j! k!}$.
Déterminer les lois marginales de X et Y .